

信号与系统

第十五讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号
冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)
脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

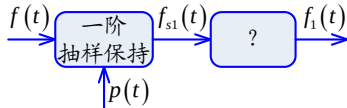
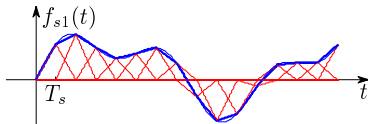
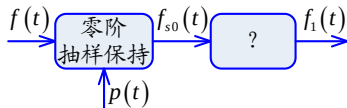
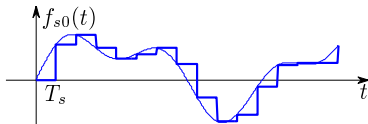
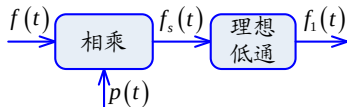
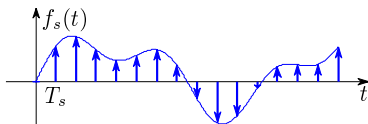
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

如何从抽样信号恢复原信号？





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号
冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)
脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



冲激抽样

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

抽样过程

- ▶ 用 $\delta_T(t)$ 和 $f(t)$ 相乘得到抽样信号 $f_s(t)$, 即

$$f_s(t) = f(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

- ▶ 由频域卷积定理, 抽样信号的傅里叶变换是

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \mathcal{F}\{\delta_T(t)\} \\ &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \left[\omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \right] \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

- ▶ 即抽样信号的频谱是原信号频谱的周期延拓



冲激抽样

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

恢复过程

- ▶ 假设理想低通滤波器的频率特性为

$$H(j\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \leq \omega_c; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- ▶ 其冲激响应为

$$h(t) = T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t)$$

- ▶ 由时域卷积关系可求原信号

$$\begin{aligned} f(t) &= f_s(t) * h(t) \\ &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s) \right] * T_s \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c t) \\ &= T_s \frac{\omega_c}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}[\omega_c(t - nT_s)] \end{aligned}$$



冲激抽样

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

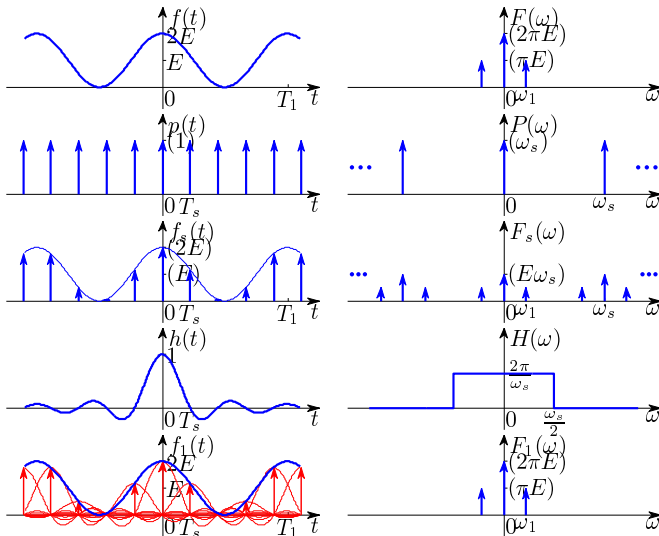
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

冲激信号抽样和恢复过程





冲激抽样

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

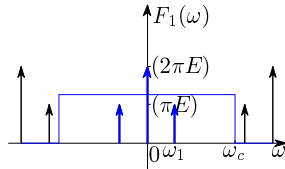
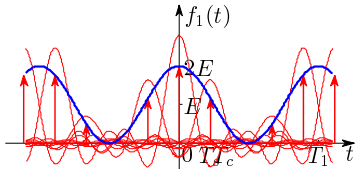
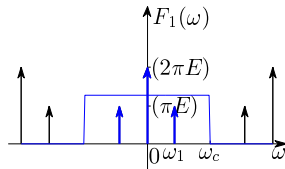
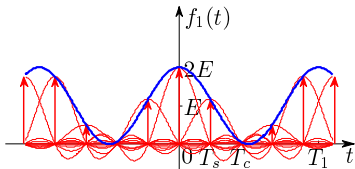
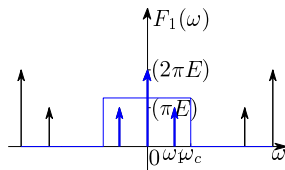
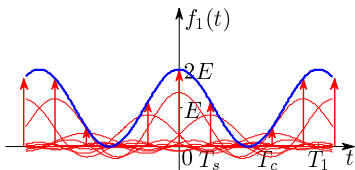
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

理想低通带宽 $\omega_c \neq \frac{\omega_s}{2}$ 的情况





冲激抽样

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

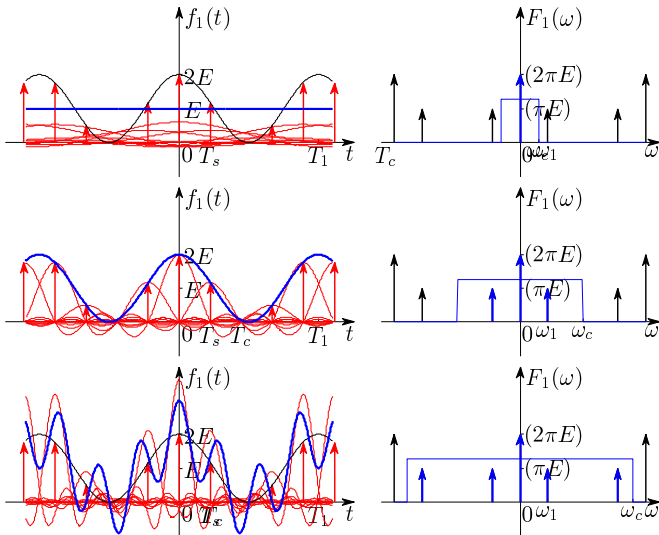
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

理想低通带宽过大或过小的情况





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



零阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

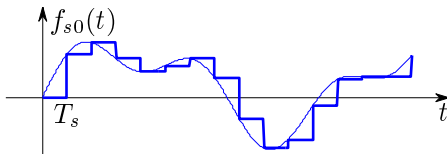
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

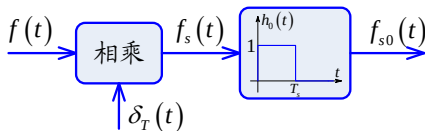
致谢和声明

抽样过程

► 波形特征



► 原理框图



其中

$$h_0(t) = u(t) - u(t - T_s)$$

$$H_0(\omega) = T_s \text{Sa} \left(\frac{\omega T_s}{2} \right) e^{-j \frac{\omega T_s}{2}}$$



零阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

抽样信号的频谱和恢复过程

- ▶ 令 $f_s(t)$ 通过 $H_0(\omega)$ 即可产生 $f_{s0}(t)$, 即

$$\begin{aligned} f_{s0}(t) &= f_s(t) * h_0(t) \\ F_{s0}(\omega) &= F_s(\omega) H_0(\omega) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \text{Sa}\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) e^{-j\frac{\omega T_s}{2}} \end{aligned}$$

- ▶ 可见零阶保持抽样后, $f_{s0}(t)$ 的频谱特征仍然是以 ω_s 为周期重复, 只不过频谱被加权, 同时增加了延时因子
- ▶ 为了恢复原信号, 即复原 $F(\omega)$ 频谱, 除了使用低通滤波器取出 $\omega = 0$ 附近的频率分量外, 还必须对其进行“补偿”, 即使用具有补偿特性的低通滤波器



零阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号 恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码 调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用 与时分复用

时分复用

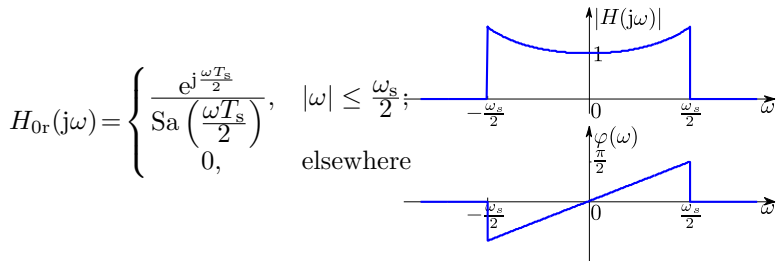
码速与带宽

5.12 对当代电 信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

带补偿的低通滤波器



- ▶ 注意相频特性斜率为正，即超前而非延迟，非因果不可实现。而一般通信系统只要求幅频特性满足补偿条件即可，对相频不做要求
- ▶ 实际上可认为 $f_{s0}(t)$ 是 $f(t)$ 的近似表示。在满足系统指标要求的情况下，补偿滤波器只要有个上凹的样子即可



零阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

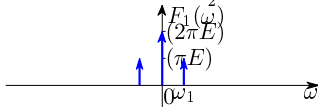
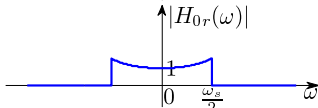
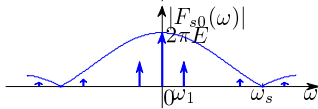
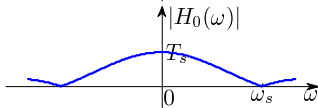
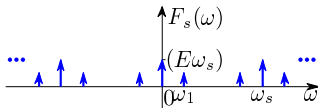
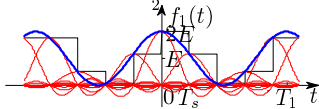
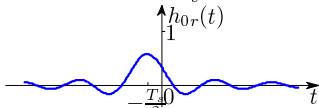
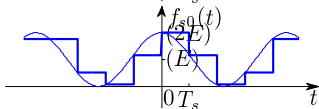
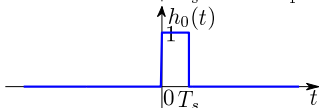
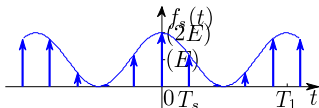
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

零阶保持抽样和恢复过程





零阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

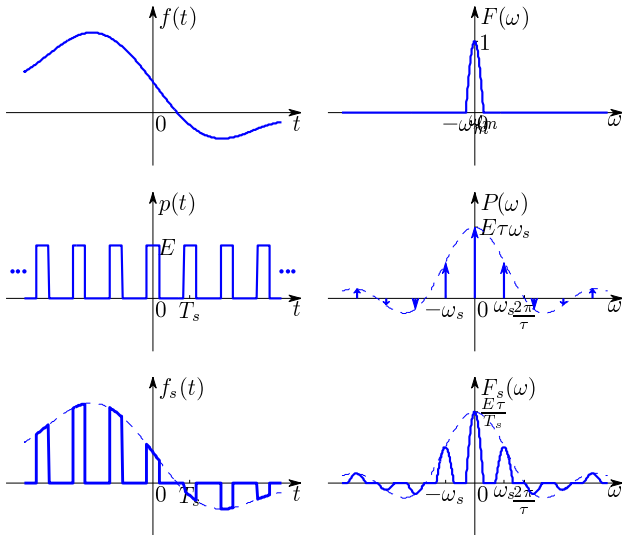
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

注意零阶保持抽样和矩形脉冲抽样的差别





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



一阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

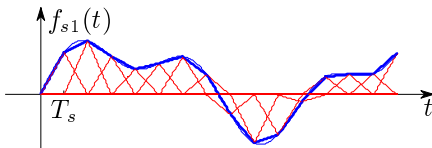
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

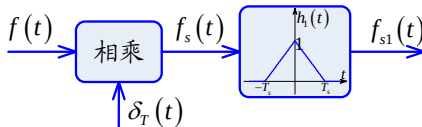
致谢和声明

抽样过程

► 波形特征



► 原理框图



其中

$$h_1(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{T_s}, & |t| < T_s; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$H_1(\omega) = T_s \text{Sa}^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)$$



一阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

抽样信号的频谱和恢复过程

$$\begin{aligned}
 f_{s1}(t) &= f_s(t) * h_1(t) \\
 F_{s1}(\omega) &= F_s(\omega) H_1(\omega) \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \text{Sa}^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)
 \end{aligned}$$

- ▶ 和零阶保持类似， $f_{s1}(t)$ 的频谱仍以 ω_s 为周期延拓且加权，但未引入相移。由于一阶保持抽样的理论模型中有超前，所以恢复时不需要相位补偿
- ▶ 为了恢复原信号，也需使用具有补偿特性的低通滤波器

$$H_{1r}(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{\text{Sa}^2\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)}, & |\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}; \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$



一阶抽样保持

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

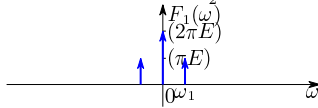
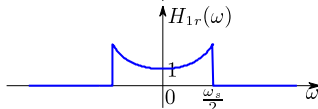
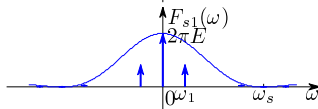
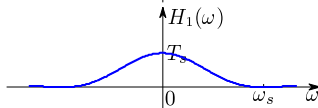
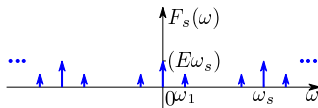
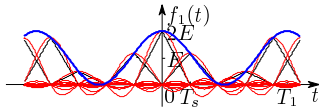
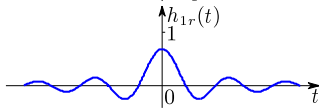
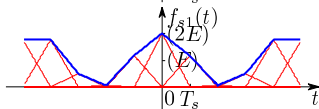
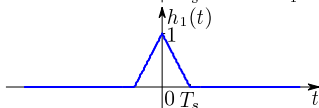
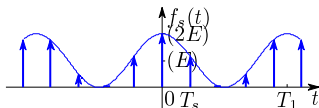
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

一阶保持抽样和恢复过程





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



欠抽样的后果：混叠现象

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

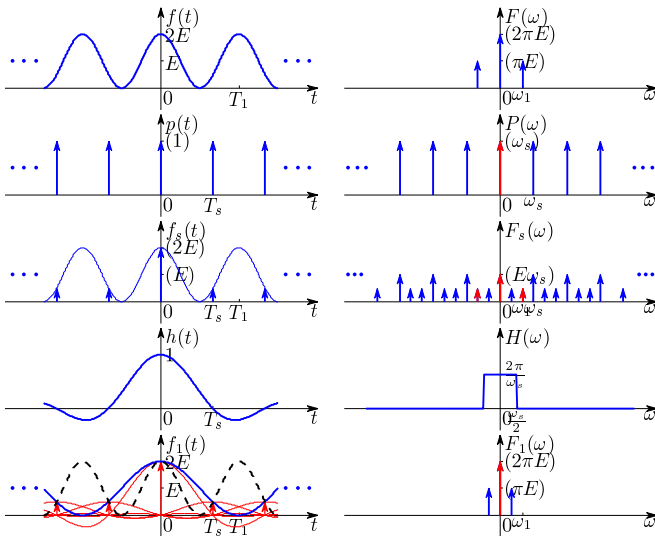
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

欠抽样和恢复过程





欠抽样的后果：混叠现象

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

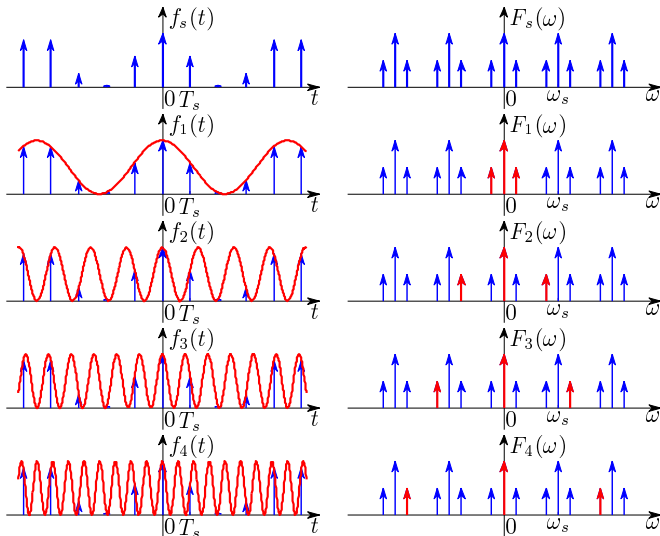
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

抽样信号的多种原信号





欠抽样的后果：混叠现象

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

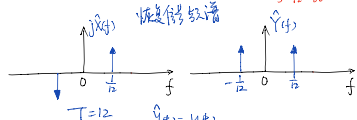
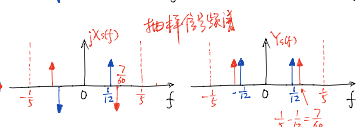
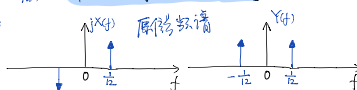
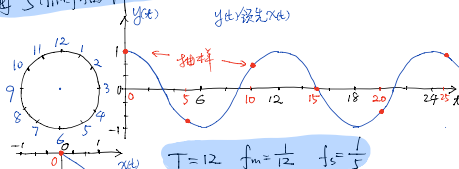
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

每 5 小时抽样一次



$$\hat{y}(t) = y(t)$$

$$\hat{x}(t) = x(t)$$



欠抽样的后果：混叠现象

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

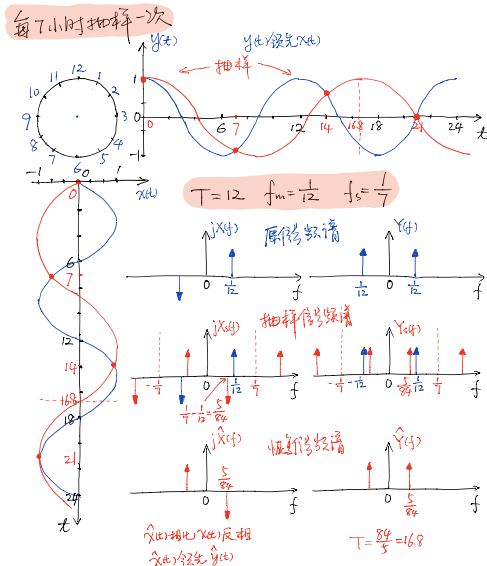
时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



5.10 脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

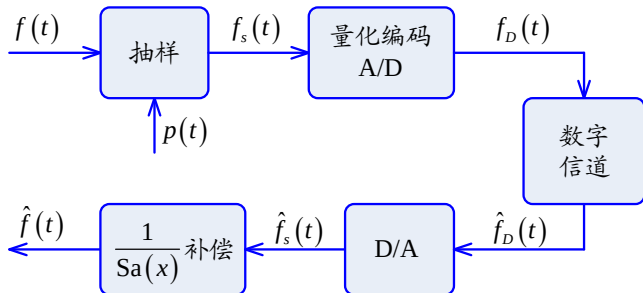
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

PCM 通信系统

- ▶ 脉冲幅度调制 (PAM): 将连续信号转换为脉冲序列, 每个脉冲的幅度与各个抽样点信号的幅度呈正比
- ▶ 脉冲编码调制 (PCM): 将 PAM 信号量化成数字信号, 再以二进制形式编码, 最后进行传输或处理





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



脉冲幅度调制 (PAM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

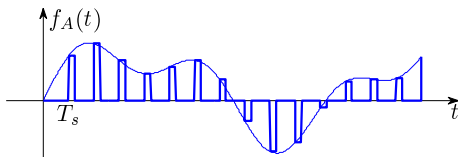
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

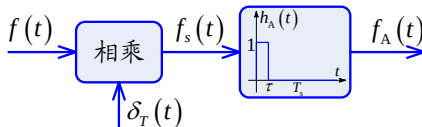
致谢和声明

Pulse Amplitude Modulation (PAM)

► 波形特征



► 原理框图





脉冲幅度调制 (PAM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

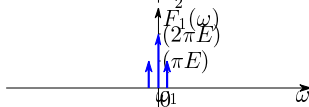
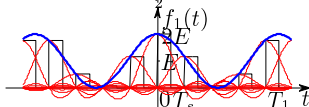
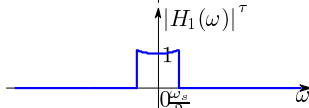
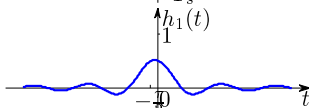
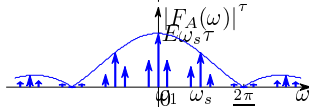
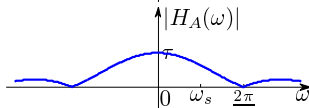
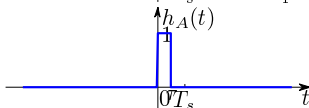
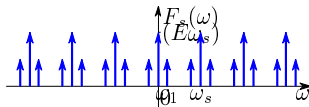
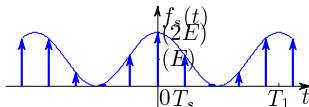
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

PAM 的波形和频谱





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

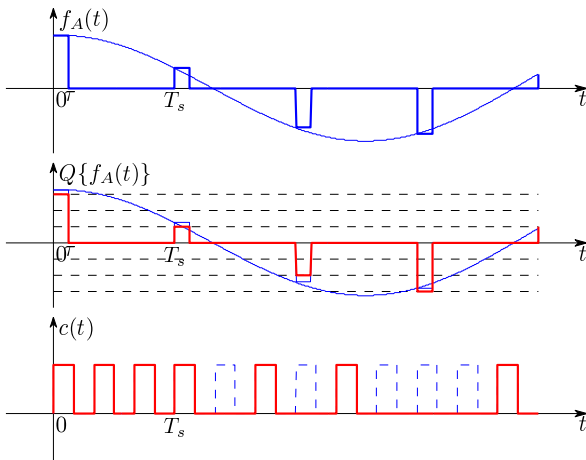
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

Pulse Code Modulation, PCM





脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认识

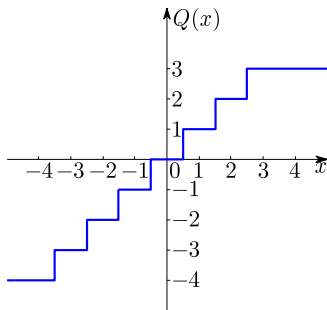
课程小结

致谢和声明

量化 (Quantification)

- ▶ 量化将连续幅度值的有无穷多数值的集合映射到一个离散幅度值的有限数值的集合
- ▶ 随机变量 X 的范围被分成 N 个互不重叠的区域，称为量化间隔，在某个区域内选取某个单一点称为量化电平
- ▶ 随机变量 X 落进某个区域内的所有值都被量化到这个区域内的量化电平上

$$Q(x) = \hat{x}_i, \quad \forall x \in R_i$$





脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

量化 (续)

- ▶ 量化引入了误差。假设模拟随机信号 X 在 $[-x_{\max}, x_{\max}]$ 之间均匀分布, 若采取 N 电平均匀量化, 则每个区间的长度为 $\Delta = 2x_{\max}/N$, 则量化误差的能量 (方差)

$$D = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^2 \frac{1}{\Delta} dx = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{x_{\max}^2}{3N^2}$$

- ▶ 信号量化噪声比定义为信号能量和噪声能量之比

$$\text{SQNR} = 10 \log_{10} \frac{\text{E}\{X^2\}}{D} = 10 \log_{10} N^2 \approx 6 \log_2 N$$

即每增加一个量化比特 (量化电平数增加一倍), 信噪比提高 6dB



脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

编码 (Coding)

数字	二进制编码	PCM 波形
3	111	
2	110	
1	101	
0	100	
-1	011	
-2	010	
-3	001	
-4	000	



脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

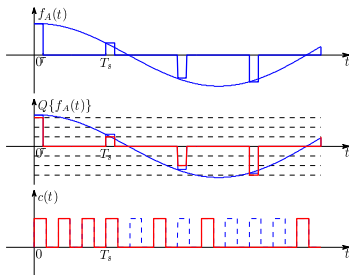
5.12 对当代电
信网络的初步
认识

课程小结

致谢和声明

PCM 编码可以将任意模拟信号编码为二进制数字信号

- ▶ 抽样率增加，高频信息得以保存，信号更保真；同时数据速率增大
- ▶ 编码比特数增加，量化电平数增加，量化误差减小，恢复信号更逼近原信号；同时数据速率增加，码元长度减小，信号带宽增大
- ▶ $f_A(t)$: 原模拟信号
- ▶ 采样为 $F_s = 1/T_s$ 样点/秒
- ▶ 每个样点用 N 个电平量化为 $\log_2 N$ 个比特 (脉冲或二进制符号)
- ▶ 数据率 (比特率或二进制符号率) 为 $\log_2 N \cdot F_s$ 比特/秒
- ▶ 无论 F_s 增大还是 N 增大，都将导致数据率增大





脉冲编码调制 (PCM)

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号 恢复连续时间信 号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码 调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用 与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电 信网络的初步认 识

课程小结

致谢和声明

bps	16 bits	12 bits	8 bits	4 bits	2 bits	1 bit
44.1K Hz	705K	529K	352K	176K	88K	44K
22K Hz	352K	264K	176K	88K	44K	22K
16K Hz	256K	192K	128K	64K	32K	16K
8K Hz	128K	96K	64K	32K	16K	8K
4K Hz	64K	48K	32K	16K	8K	4K
2K Hz	32K	24K	16K	8K	4K	2K
1K Hz	16K	12K	8K	4K	2K	1K



提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



时分复用

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

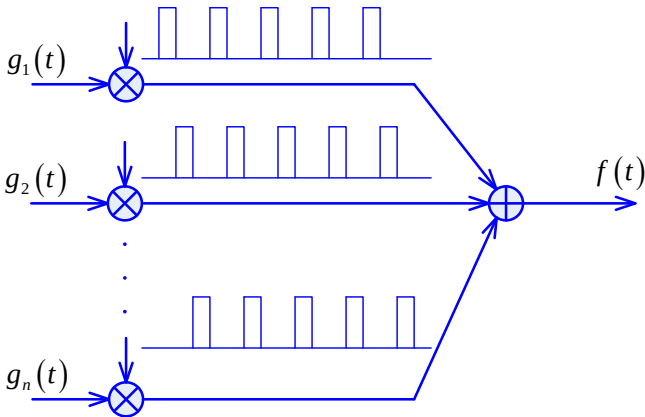
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

时分复用 (Time Division Multiplex, TDM)





时分复用

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

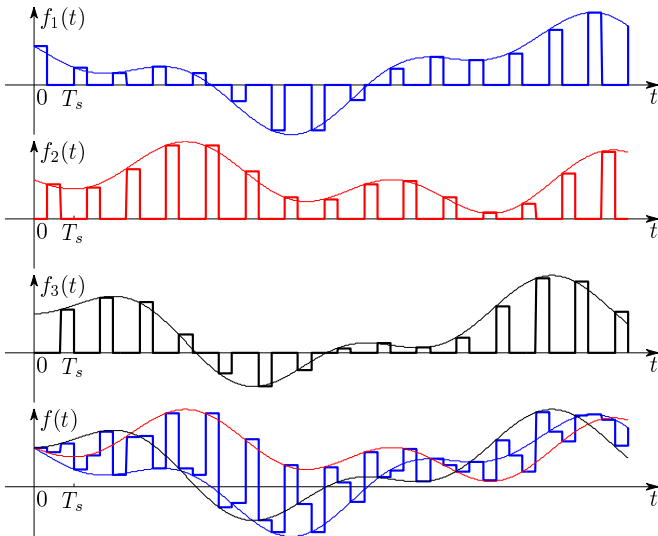
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

时分复用 (续)





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



码速与带宽

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

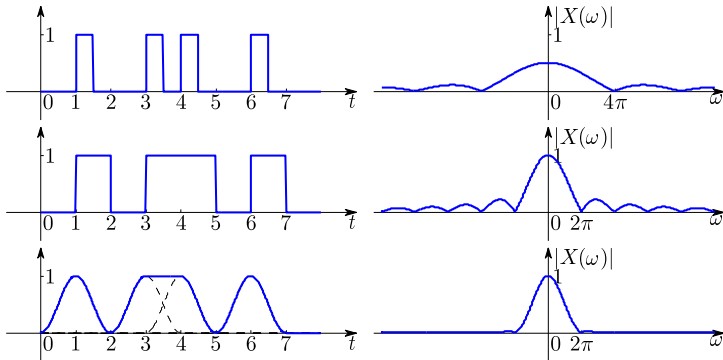
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

同等码速下码元和带宽的关系

- ▶ 为减小传输信号的失真，应努力提高抽样率，增加量化比特数。但两者都将增加比特率 (码速)，进而增加信号带宽
- ▶ 在同等比特率下，选用时域缓变、频域带宽窄的码元可以尽可能的降低信号带宽 (将能量集中的低频段)





码速与带宽

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

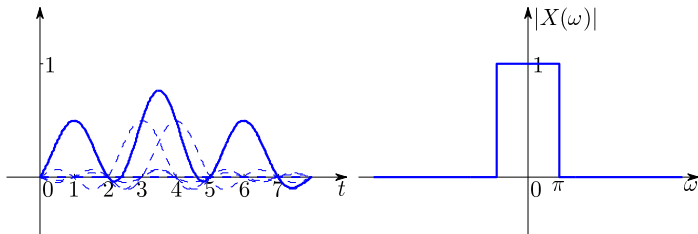
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

消除码间串扰

- ▶ 由于信道群时延一般不为常数，收端波形要产生失真
- ▶ 失真严重时，码元出现拖尾或振荡，将影响对后续码元的判决，称为码间串扰
- ▶ 频域带宽窄的码元可减小串扰的影响。最理想是是 Sa 函数码元，其带外能量为零。从时域看，它在整数倍周期时间出现过零点，因而不会误判





提纲

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号
冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的后果：混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)
脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识



5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

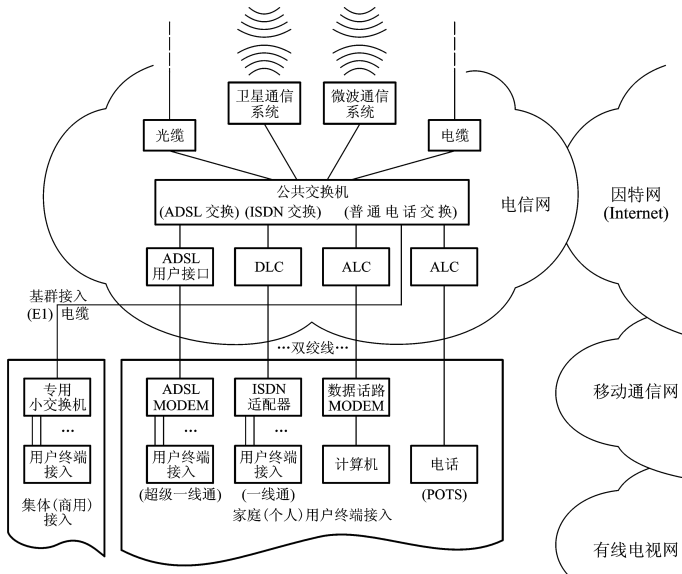
时分复用

码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明





5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

电话

提纲

5.9 从抽样信号恢复连续时间信号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用与时分复用

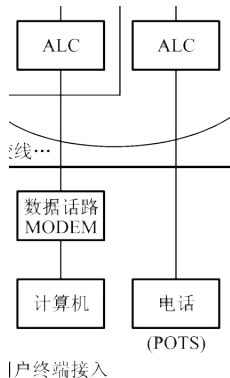
时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电信网络的初步认识

课程小结

致谢和声明

- ▶ 20 世纪 50 年代之前为模拟电话，每路带宽 $300 \sim 3400\text{Hz}$ 。经双绞铜线从用户进入市话局。交换机以模拟方式 (频分复用) 传给其他用户
- ▶ 随数字信号处理技术发展，60 年代后改为模数混合系统。模拟用户线接入电话 (ALC) 之后是数字部分，信号为 64kbps 的 PCM 序列，交换机以空分和时分的方式传给其他用户





5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与码宽

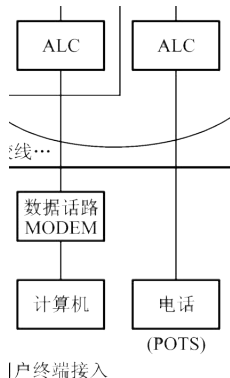
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

调制解调器 (Modem)

- ▶ 数据话路调制解调器、或数据-语音频带转换器
- ▶ 将计算机的数字信号转换为适合话路带宽 $300 \sim 3400\text{Hz}$ 的信号
- ▶ 调制方式：频移键控 (FSK)、相移键控 (PSK)、相位幅度调制 (PAM)
- ▶ 信号进入电信网后，经由专门的网关转送到互联网





5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

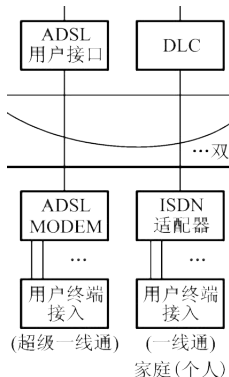
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

ISDN

- ▶ 综合业务数字网 (Integrated Services Digital Network)
- ▶ 电信的基本服务为通话服务, 其他称为非话业务
- ▶ 不必升级现有双绞铜线即可同时传送多个业务。需要数字用户线接入电路 (DLC) 进行转换
- ▶ N-ISDN: $2B(64\text{kbps})+D(16\text{kbps})$
- ▶ B-ISDN: 155Mbps 以上





5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

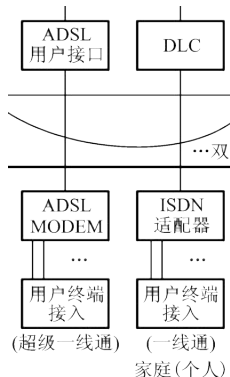
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

ADSL

- ▶ 非对称数字用户环路调制解调器 (Asymmetrical Digital Subscriber Line) 利用双绞铜线向用户提供两个方向上速率不对称的宽带信息业务
- ▶ 调制方式：
QAM(正交幅度调制)、
DMT(离散多频)、
CAP(无载波幅度/相位调制)
- ▶ 下行带宽 $1 \sim 8\text{Mbps}$,
上行带宽 $16 \sim 800\text{kbps}$
- ▶ 可支持宽带业务 (视频点播、远程教学等)





5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

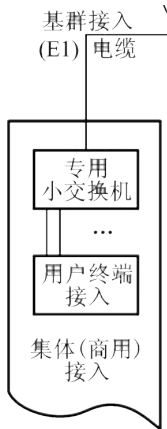
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

集群用户

- ▶ 专用小型交换机 (Private Branch Exchange, PBX)
- ▶ 基群 (E1): 同时接入 30 路用户和 2 路控制信号, 共 32 路数字信号。
总速率 $64\text{kbps} \times 32 = 2.048\text{Mbps}$
- ▶ 北美和日本用 T1





2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

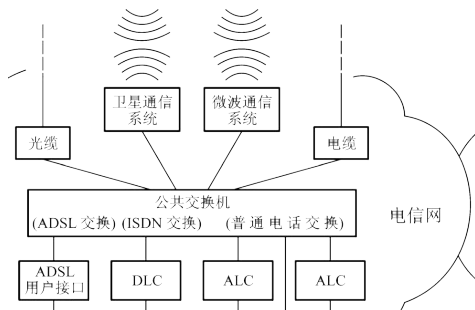
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

5.12 对当代电信网络的初步认识

公共交换机



- ▶ 按照用户要求选择正确路由传输到各自的接收端
- ▶ 传输路径可能是电缆、微波、卫星、光缆等多种信道
- ▶ 光缆可达 $273 \times 40\text{Gbps}$, 即 170×10^6 个标准话路



5.12 对当代电信网络的初步认识

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样

零阶抽样保持

一阶抽样保持

欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)

脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用

码速与带宽

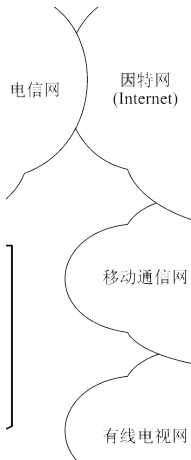
5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

三网融合

- ▶ 人民群众的共同愿望，技术上也无太大障碍
- ▶ 成本和部门利益之争成为瓶颈





课程小结

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 抽样和恢复
- ▶ PCM 编码和时分复用
- ▶ 电信网络初步

作业

- ▶ 习题 5-18, 20, 25, 27

练习与提高

- ▶ 习题 5-21, 23, 24
- ▶ 预习教材 §6.1 ~ §6.4



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第十五讲

谷源涛

提纲

5.9 从抽样信号
恢复连续时间信
号

冲激抽样
零阶抽样保持
一阶抽样保持
欠抽样的混叠现象

5.10 脉冲编码
调制 (PCM)

脉冲幅度调制 (PAM)
脉冲编码调制 (PCM)

5.11 频分复用
与时分复用

时分复用
码速与带宽

5.12 对当代电
信网络的初步认
识

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)